Fiche pédagogique

Séance 19 · JavaScript — conditions, boucles et interactions de base

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	19

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
if, else if, else · opérateurs logiques && || ! · switch et break

Structures conditionnelles
Écrire un test à plusieurs branches avec if / else if / else et switch.

Boucles
Répéter un traitement avec for, while et do…while en choisissant la boucle adaptée.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Variables, types et opérateurs (séance 18)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une condition se lit comme une phrase ; la boucle for sert quand le nombre de tours est connu, while quand il…
- Produire : Contrôle d'un mot de passe : longueur minimale, présence d'un chiffre, message adapté à…
- Éviter : Oublier break dans un switch : tous les cas s'exécutent.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Variables, types et opérateurs (séance 18).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le site du club doit refuser un mot de passe trop court. Un élève propose de vérifier « à la main » dans le HTML ; le test en direct montre qu'il faut une condition évaluée par la page. Présenter les consignes : Contrôle d'un mot de passe : longueur minimale, présence d'un chiffre, message adapté à chaque cas, trois essais autorisés avec while.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	if, else if, else ; opérateurs logiques && || ! ; switch et break ; for, while, do…while ; alert, confirm, prompt ; portée d'un bloc. Assister à la correction pour chaque élève ; Table de multiplication demandée à l'utilisateur, affichée dans la page avec for ; puis adaptation avec do…while et test des cas limites (0, texte).	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • if, else if, else • opérateurs logiques && || ! • switch et break • Oublier break dans un switch : tous les cas s'exécutent. • Boucle while sans modification de la condition : page figée.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire un script qui affiche la mention correspondant à une moyenne saisie (six cas, switch).

Fiche pédagogique

Séance 20 · JavaScript — fonctions et tableaux

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	20

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
Déclaration, appel, paramètres, return · portée des variables · tableau : indice, length, parcours

Fonctions et portée
Déclarer une fonction avec paramètres et valeur de retour.

Tableaux et parcours
Créer un tableau, le parcourir avec for et for…of.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Conditions et boucles (séance 19)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une fonction écrit une fois ce qui sert plusieurs fois ; un tableau se parcourt avec sa longueur, jamais avec…
- Produire : Fonction de calcul de moyenne et d'affichage de la mention, appelée pour trois élèves …
- Éviter : return absent : la fonction renvoie undefined.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Conditions et boucles (séance 19).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le même calcul de moyenne est répété quatre fois dans le script du club. Les élèves doivent le rendre réutilisable : la notion de fonction arrive comme une réponse à un problème de duplication. Présenter les consignes : Fonction de calcul de moyenne et d'affichage de la mention, appelée pour trois élèves ; tableau de notes et parcours avec for puis for…of.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	Déclaration, appel, paramètres, return ; portée des variables ; tableau : indice, length, parcours ; push, pop, splice, indexOf ; tableau de notes. Assister à la correction pour chaque élève ; Ajout et suppression de notes avec push, pop et splice, recherche d'une note avec indexOf, puis affichage du tableau sous forme de liste dans la page.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Déclaration, appel, paramètres, return • portée des variables • tableau : indice, length, parcours • return absent : la fonction renvoie undefined. • Parcours jusqu'à length au lieu de length - 1 : dernière valeur undefined.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire une fonction qui reçoit un tableau de notes et renvoie la note maximale, puis l'utiliser dans la page.